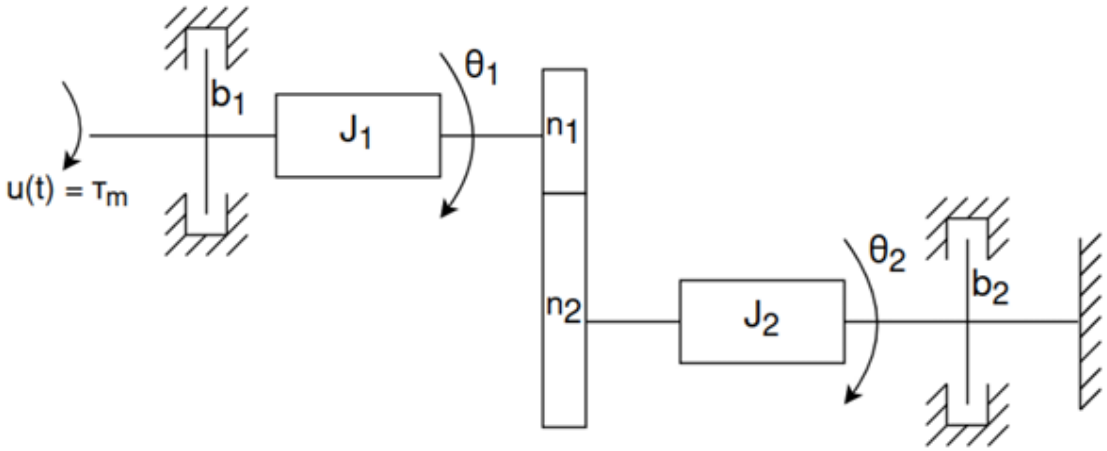
Metody modelowania matematycznego – projekt

Zadanie nr 6 – przekładnia mechaniczna

Autorzy:

Krystian Wiśniewski 197718

Józef Mróz 197803



Rys. 1 poglądowy model przekładni mechanicznej z zadania

Implementacja modelu została dokonana, po wykonaniu odpowiednich obliczeń, w języku Python. Program pozwala pobudzić układ sygnałem sinusoidalnym, prostokątnym, trójkątnym oraz skokiem jednostkowym. Daje to większą swobodę w testowaniu modelu przekładni i badaniu zachowania układu. Z polecenia, najbardziej porządane są informacje o położeniu kątowym i prędkości kątowej wału o indeksie drugim (Θ_2). W celu wyznaczenia równań różniczkowych, skorzystano z metody Rungego-Kutty 4-go rzędu oraz metody Eulera.

Najpierw, wyznaczmy fizyczne równania tego układu:

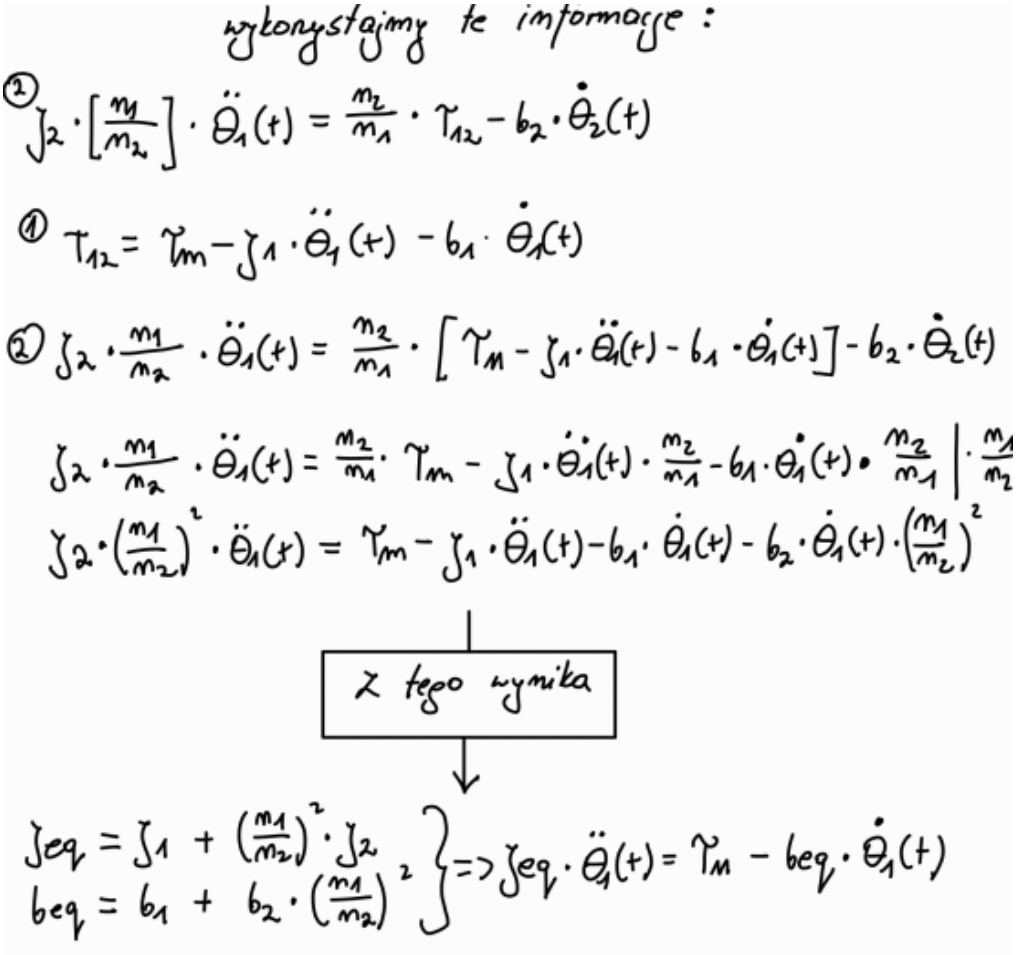
$$\textcircled{1}\ J_1 \cdot \ddot{\theta}_1(t) = \tau_M - b_1 \cdot \dot{\theta}_1(t) - \tau_{12}$$

$$\textcircled{2}\ J_2 \cdot \ddot{\theta}_2(t) = \tau_{21} - b_2 \cdot \dot{\theta}_2(t)$$

z zależności fizycznych wiemy, że:

$$\tau_{21} = \frac{n_2}{n_1} \cdot \tau_{12}$$

$$\dot{\theta}_2(t) = \frac{n_1}{n_2} \cdot \dot{\theta}_1(t)$$



gdzie:

- T_m - moment dostarczony do układu [Nm]
- b_1, b_2 - współczynniki tłumienia [Nm*s/rad]
- J_1, J_2 - momenty bezwładności wałów [kg*m^2]
- Θ_1, Θ_2 - położenia kątowe wałów [rad]
- n1, n2 - przełożenia przekładni

W ten sposób uzyskaliśmy równanie owego modelu. Aby sprawdzić, czy poprawnie zaimplementowano funkcje w języku Python, dokonajmy przykładowych obliczeń:

1) Dla pobudzenia skokiem jednostkowym:

$\gamma_m = T_0 \cdot v(t) \Rightarrow T_m = \frac{1}{s}$

$$\ddot{\theta}_1(t) + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot \dot{\theta}_1(t) = \frac{T_m}{J_{eq}}$$

$$s^2 \cdot \theta_1(s) + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot s \cdot \theta_1(s) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \frac{1}{s} \quad | \cdot s$$

$$s^3 \cdot \theta_1(s) + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot s^2 \cdot \theta_1(s) = \frac{1}{J_{eq}} \quad | \cdot J_{eq}$$

$$J_{eq} \cdot s^3 \cdot \theta_1(s) + b_{eq} \cdot s^2 \cdot \theta_1(s) = 1$$

$$\theta_1(s) \cdot [J_{eq} \cdot s^3 + b_{eq} \cdot s^2] = 1$$

$$\theta_1(s) = \frac{1}{J_{eq} \cdot s^3 + b_{eq} \cdot s^2} = \frac{1}{s^2(J_{eq}s + b_{eq})}$$

$$\theta_1(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{J_{eq}s + b_{eq}}$$

$$A = \lim_{s \to 0} \frac{d}{ds}\left[s^2 \cdot \frac{1}{s^2 \cdot (J_{eq}s + b_{eq})}\right] = \lim_{s \to 0} \frac{d}{ds}\left(\frac{1}{J_{eq}s + b_{eq}}\right) =$$

$$= \lim_{s \to 0} \left[-\frac{J_{eq}}{(J_{eq}s + b_{eq})^2}\right] = -\frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}$$

$$B = \lim_{s \to 0} s^2 \cdot \frac{1}{s^2(J_{eq}s + b_{eq})} = \lim_{s \to 0} \frac{1}{J_{eq}s + b_{eq}} = \frac{1}{b_{eq}}$$

$$s_0 = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}$$

$$C = \lim_{s \to s_0} \cdot (J_{eq}s + b_{eq}) \cdot \frac{1}{s^2 \cdot (J_{eq}s + b_{eq})} = \lim_{s \to s_0} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{\left(-\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right)^2} = \frac{J_{eq}^2}{b_{eq}^2}$$

$$\Theta_1(s) = -\frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot\frac{1}{s} + \frac{1}{b_{eq}}\cdot\frac{1}{s^2} + \frac{J_{eq}^2}{b_{eq}^2}\cdot\frac{1}{J_{eq}s + b_{eq}} \quad (*) \quad =$$

$$= -\frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot\frac{1}{s} + \frac{1}{b_{eq}}\cdot\frac{1}{s^2} + \frac{1}{J_{eq}}\cdot\frac{J_{eq}^2}{b_{eq}^2}\cdot\frac{1}{s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}} \quad =$$

$$= -\frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot\frac{1}{s} + \frac{1}{b_{eq}}\cdot\frac{1}{s^2} + \frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot\frac{1}{s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\Theta_1(s)\right] = \theta_1(t) = -\frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot 1(t) + t\cdot\frac{1}{b_{eq}}\cdot 1(t) + \frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot e^{-\frac{b_{eq}}{J_{eq}}}\cdot 1(t)$$

$(*)$ $$\frac{1}{J_{eq}\left[s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}\right]} = \frac{1}{J_{eq}}\cdot\frac{1}{s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}}$$

$$\theta_1(t) = -\frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot 1(t) + t\cdot\frac{1}{b_{eq}}\cdot 1(t) + \frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot e^{-\frac{b_{eq}}{J_{eq}}}\cdot 1(t)$$

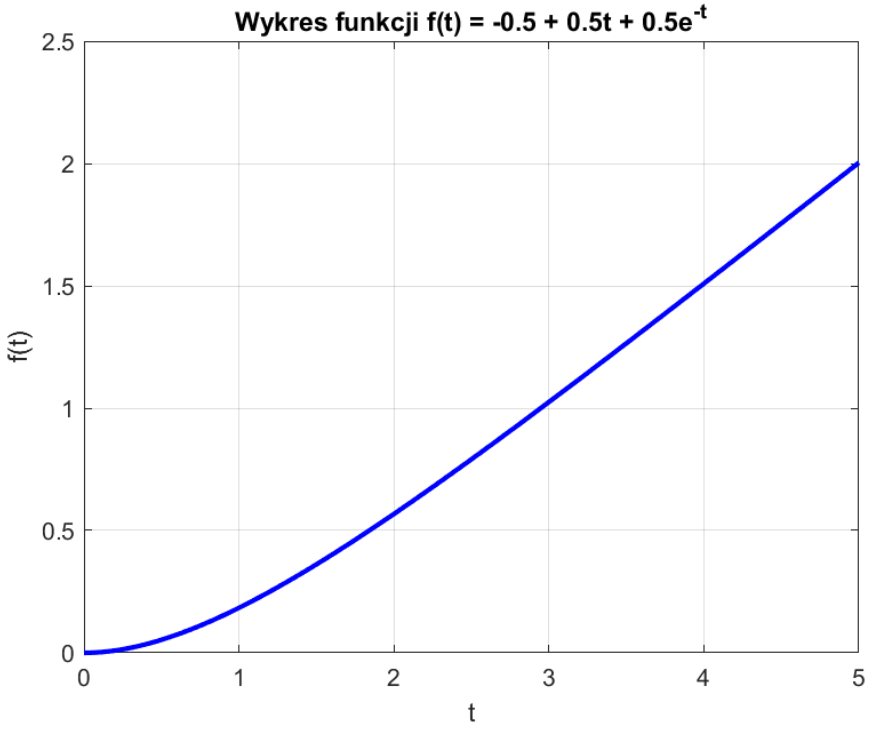
$$\theta_2(t) = \frac{m_1}{m_2}\cdot\theta_1(t)$$

$$\theta_2(t) = \frac{m_1}{m_2}\left[-\frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot 1(t) + t\cdot\frac{1}{b_{eq}}\cdot 1(t) + \frac{J_{eq}}{b_{eq}^2}\cdot e^{-\frac{b_{eq}}{J_{eq}}}\cdot 1(t)\right]$$

dla $m_1 = m_2 = J_1 = J_2 = b_1 = b_2 = 1$:

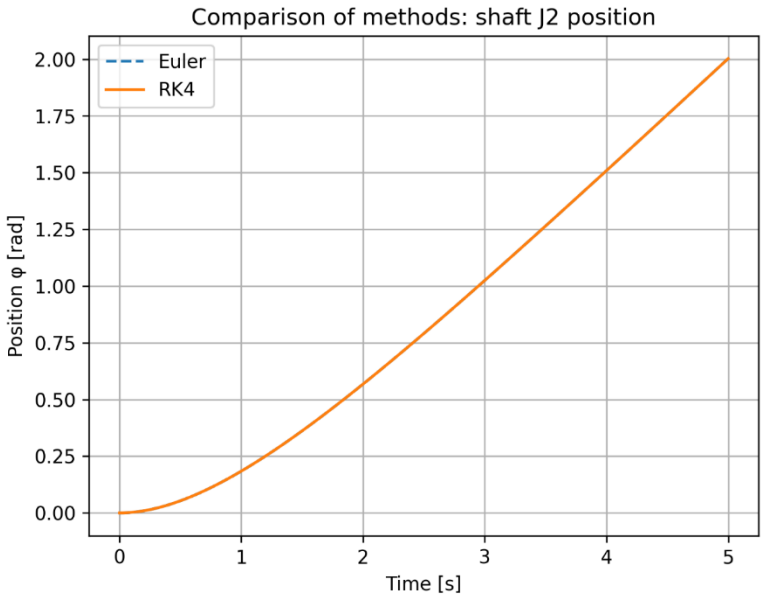
$$\theta_2(t) = \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{1}\cdot t + \frac{1}{2}\cdot e^{-t}\right]\cdot 1(t)$$

Uzyskano następujący wykres:



Rys. 2.1 wykres funkcji uzyskanej przez obliczenia

Porównajmy to z wykresem uzyskanym w napisanym programie.



Rys. 2.2 wykres funkcji uzyskanej w programie

Jak widzimy, wykresy się pokrywają, zatem implementacja powinna być zgodna.

Sprawdźmy dla kolejnego przypadku.

2) Dla pobudzenia sygnałem sinusoidalnym

$\gamma_m = v(t)$ $\quad v(t) = A \cdot \sin(\omega t) \Rightarrow \gamma_m = A \cdot \sin(\omega t)$

$\mathcal{L}[\sin(\omega t)] = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}$

$$\ddot{\theta}_1(t) + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot \dot{\theta}_1(t) = \frac{T_m}{J_{eq}}$$

$$s^2 \cdot \theta_1(s) + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot s \cdot \theta_1(s) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$\theta_1(s) \cdot \left[s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot s \right] = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$$

$$\theta_1(s) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \frac{A\omega}{s^2+\omega^2} \cdot \left[\frac{1}{s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot s} \right]$$

$$\theta_1(s) = \frac{1}{J_{eq}} \cdot \frac{A\omega}{(s^2+\omega^2)\left(s^2 + \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot s\right)}$$

$$\theta_1(s) = \frac{A\omega}{(s^2+\omega^2)\cdot(J_{eq}s^2 + b_{eq}s)} = \frac{A\omega}{s\cdot(s^2+\omega^2)\cdot(J_{eq}s + b_{eq})} =$$

$$= \frac{P}{s} + \frac{Q}{J_{eq}s + b_{eq}} + \frac{Rs+Z}{s^2+\omega^2}$$

$$\theta_1(s) = \frac{P\cdot(J_{eq}s + b_{eq})(s^2+\omega^2) + Qs(s^2+\omega^2) + (Rs+Z)s(J_{eq}s + b_{eq})}{(s^2+\omega^2)\cdot s(J_{eq}s + b_{eq})}$$

$$A\omega = P\cdot(J_{eq}s + b_{eq})(s^2+\omega^2) + Qs(s^2+\omega^2) + (Rs+Z)s(J_{eq}s + b_{eq})$$

a) $P J_{eq} s^3 + P J_{eq} s\omega^2 + P b_{eq} s^2 + P b_{eq} \omega^2$

b) $Q s^3 + Q s \omega^2$

c) $R J_{eq} s^3 + R b_{eq} s^2 + \Sigma J_{eq} s^2 + \Sigma b_{eq} s$

$$A\omega = (P J_{eq} + Q + R J_{eq}) s^3 + (P b_{eq} + R b_{eq} + \Sigma J_{eq}) s^2 + (P J_{eq}\omega^2 + Q\omega^2 + \Sigma b_{eq}) s + P b_{eq}\omega^2$$

1) s^3: $P J_{eq} + Q + R J_{eq} = 0$

2) s^2: $P b_{eq} + R b_{eq} + \Sigma J_{eq} = 0$

3) s^1: $P J_{eq}\omega^2 + Q\omega^2 + \Sigma b_{eq} = 0$

4) s^0: $P b_{eq}\omega^2 = A\omega$

Po obliczeniach:

$$P = \frac{A}{b_{eq}\omega}$$

$$R = -\frac{A}{\omega} \cdot \frac{b_{eq}}{b_{eq}^2 + J_{eq}^2\omega^2}$$

$$\Sigma = -A \cdot \frac{J_{eq}\cdot\omega}{b_{eq}^2 + J_{eq}^2\omega^2}$$

$$Q = -\frac{A J_{eq}}{b_{eq}\omega} + \frac{A J_{eq} b_{eq}}{\omega(b_{eq}^2 + J_{eq}^2\omega^2)}$$

$$\Theta_1(s) = \frac{P}{s} + \frac{Q}{J_{eq}s + b_{eq}} + \frac{Rs}{s^2+\omega^2} + \frac{\Sigma}{s^2+\omega^2}$$

$$\frac{1}{J_{eq}} \cdot \frac{Q}{s + \frac{b_{eq}}{J_{eq}}}$$

$$\mathcal{L}^{-1}[\Theta_1(s)] = \theta_1(t) = P\cdot 1(t) + \frac{1}{J_{eq}} \cdot Q \cdot e^{-\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\cdot t} + R\cdot\cos(\omega t) + \frac{\Sigma}{\omega}\cdot\sin(\omega t)$$

$$\theta_2(t) = \frac{n_1}{n_2}\cdot\theta_1(t)$$

dla:

$$J_1 = J_2 = m_1 = m_2 = b_1 = b_2 = A = \omega = 1$$

$$P = \frac{A}{b_{eq}\omega} = \frac{1}{1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$R = -\frac{A}{\omega} \cdot \frac{b_{eq}}{b_{eq}^2 + J_{eq}^2\omega^2} = -\frac{1}{1} \cdot \frac{2}{4 + 4 \cdot 1} = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}$$

$$I = -A \cdot \frac{J_{eq} \cdot \omega}{b_{eq}^2 + J_{eq}^2\omega^2} = -1 \cdot \frac{2 \cdot 1}{4 + 4} = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}$$

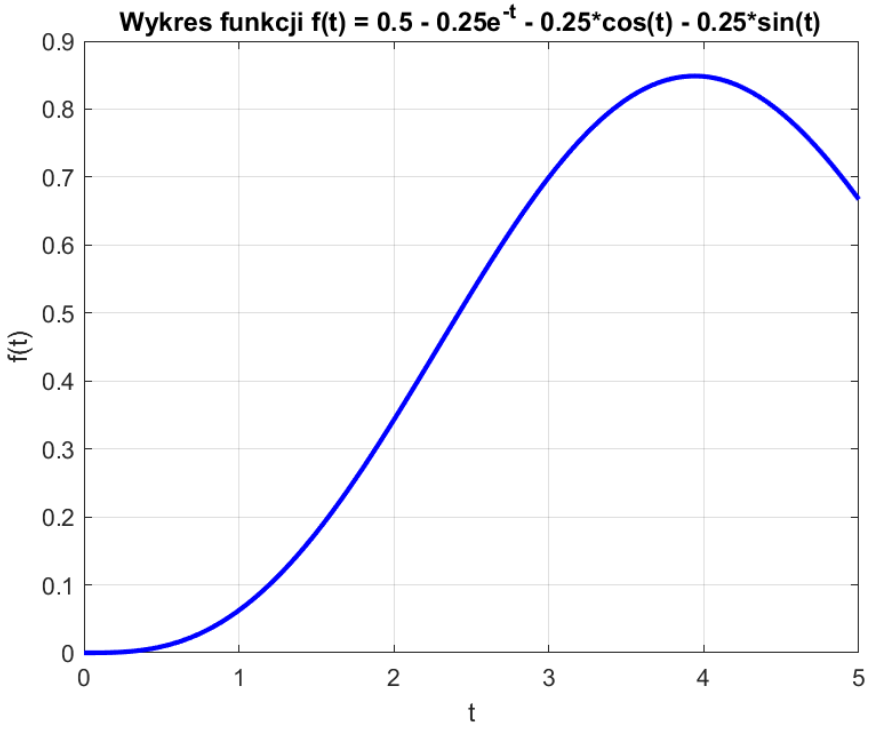
$$Q = -\frac{A J_{eq}}{b_{eq}\omega} + \frac{A J_{eq} b_{eq}}{\omega(b_{eq}^2 + J_{eq}^2\omega^2)} = -\frac{1 \cdot 2}{2 \cdot 1} + \frac{1 \cdot 2 \cdot 2}{1 \cdot [4 + 4]} = -0{,}5$$

$$\theta_2(t) = \frac{m_1}{m_2} \cdot \left[P \cdot 1(t) + \frac{1}{J_{eq}} \cdot Q \cdot e^{-\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot t} + R \cdot \cos(\omega t) + \frac{X}{\omega} \cdot \sin(\omega t)\right] =$$

$$= 0{,}5 \cdot 1(t) + -0{,}25 \cdot e^{-t} - 0{,}25 \cdot \cos(t) - 025 \cdot \sin(t)$$

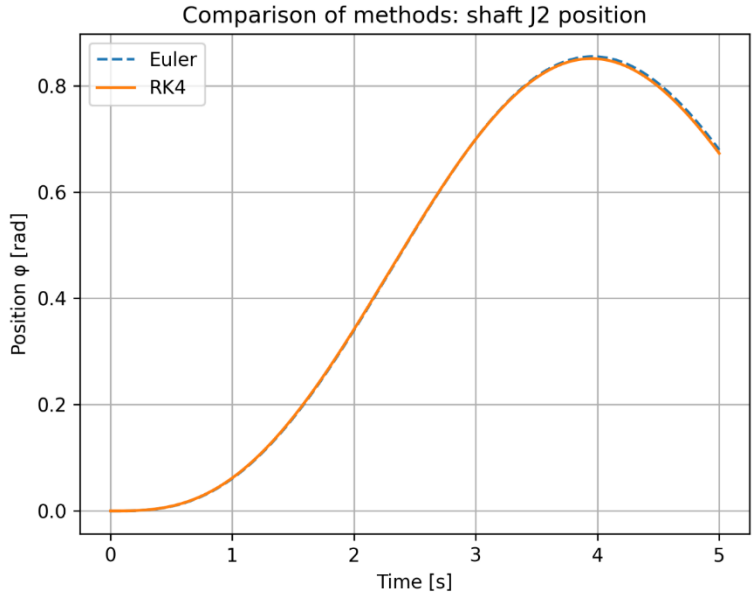
$$\dot{\theta}_2(t) = \frac{m_2}{m_1} \cdot \frac{d}{dt} \cdot \theta_2(t) = \frac{1}{4} e^{-t} + \frac{1}{4} \sin(t) - \frac{1}{4} \cos(t)$$

Wykres położenia wału drugiego dla funkcji uzyskanej analitycznie (dla konkretnych wartości):



Rys. 2.3 wykres funkcji uzyskanej z obliczeń

Dla implementacji w kodzie:



Rys. 2.4 wykres funkcji uzyskanej w programie

Aby móc obliczyć równania różniczkowe, wykorzystano dwie metody numeryczne:

a) Metoda Eulera

Metoda Eulera pozwala rozwiązywać równania różniczkowe pierwszego rzędu w postaci:

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \qquad gdzie\ y(x_0) = y_0$$

gdzie $y(x_0) = y_0$ to warunek początkowy pozwalający jednoznacznie rozwiązać równanie różniczkowe.

Po wprowadzeniu dyskretyzacji i zastąpieniu pochodnej funkcji w punkcie ilorazem różnicowym, po odpowiednich przekształceniach, otrzymujemy równanie:

$$y_{k+1} = y_k + h \cdot f(x_k, y_k)$$

Jest to zależność na metodę Eulera w postaci jawnej. Ma ona charakter iteracyjny, a kolejne wartości y_{k+1} wyznaczane są na podstawie wartości y_k, wyznaczonej w poprzednim kroku.

b) Algorytm Rungego-Kutty

Metoda ta pozwala nam rozwiązywać równanie różniczkowe w sposób numeryczny. Rozważając problem jednej zmiennej:

$$x' = f(t,\ x)$$

Oraz warunkiem początkowym x(0) = x_0. Zakładając, że x_n jest wartością zmiennej po czasie t_n. Wzór bierze x_n i t_n i oblicza wartość przybliżoną dla x_{n+1} w czasie o chwilę późniejszym (t_n+h). Korzystając ze średniej ważonej przybliżonych wartości $f(t, x)$ w kilku momentach z przedziału (t_n, t_n+h).

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{6}\,(a + 2b + 2c + d)$$

gdzie:

$$a = f(t_n, x_n)$$

$$b = f(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}a)$$

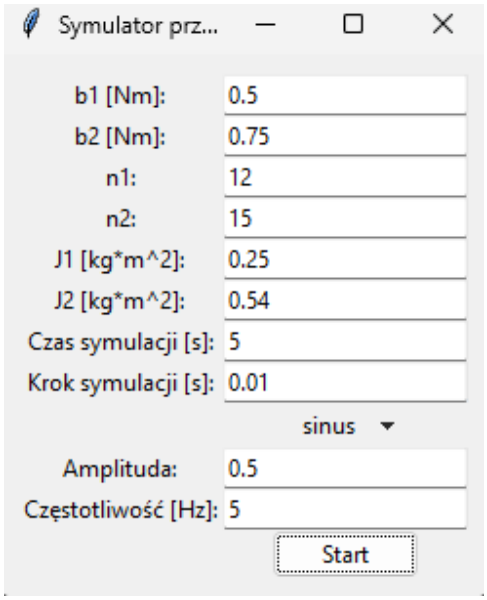
$$c = f(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2}b)$$

$$d = f(t_n + h, x_n + hc)$$

Zaczynamy od x_0, znajdujemy x_1 (przy wykorzystaniu powyższego wzoru). Następnie podstawiamy x_1 i znajdujemy x_2 itd.

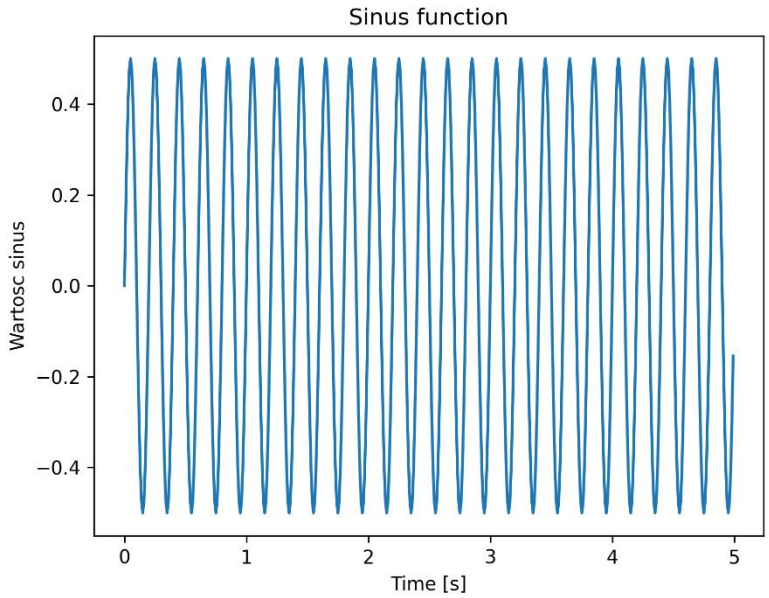
Jak można zauważyć, obie metody w pewnym stopniu się różnią. Symulując układ, jest możliwość analizy wyników z obu metod. Dokonajmy więc analizy.

Dla przykładowych wartości:

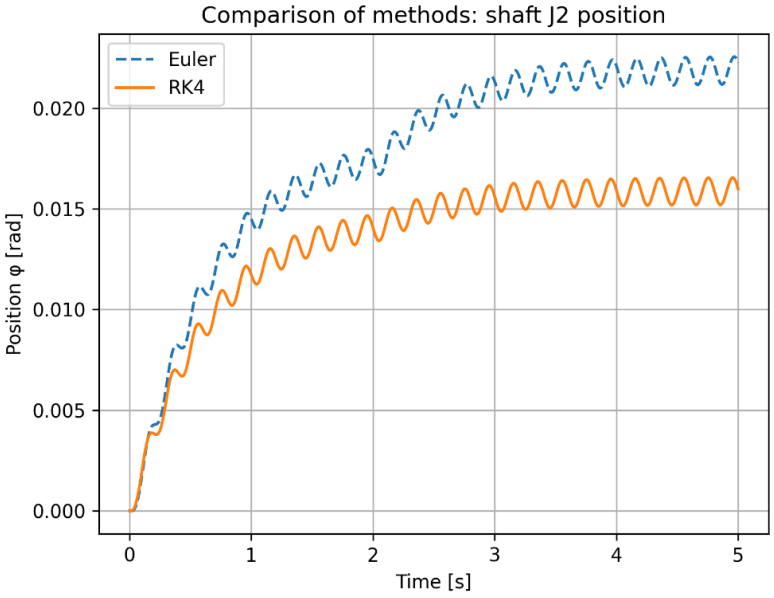


Rys. 3.1 zadane parametry w symulatorze

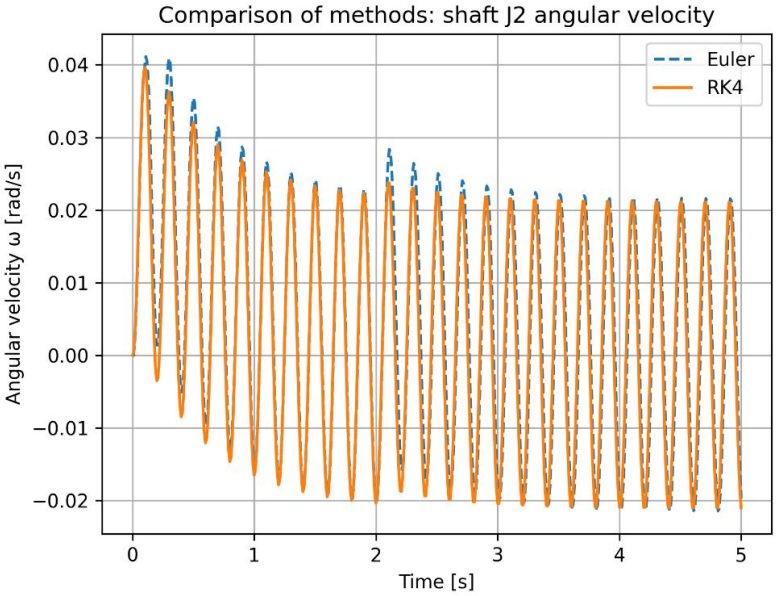
Otrzymano:



Rys. 3.2 wykres funkcji wejściowej - sinusoida

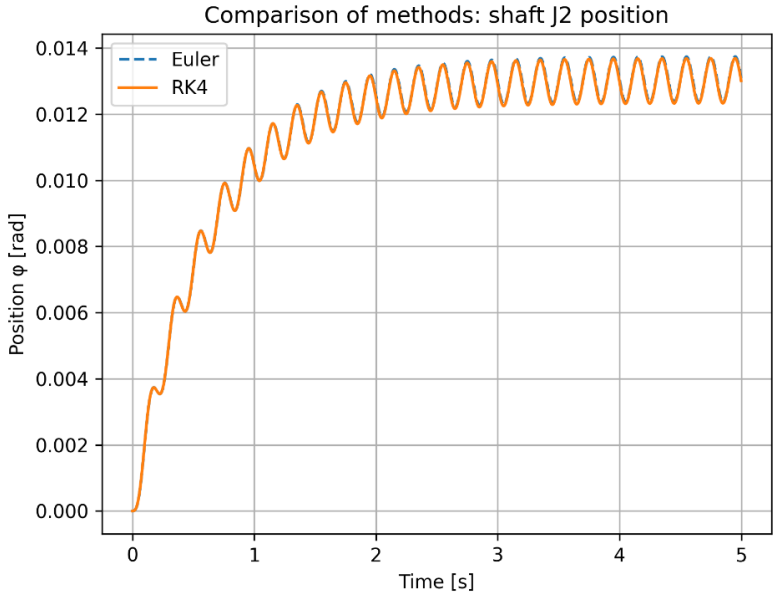


Rys 3.3 wykres zależności położenia kątowego wału drugiego od czasu

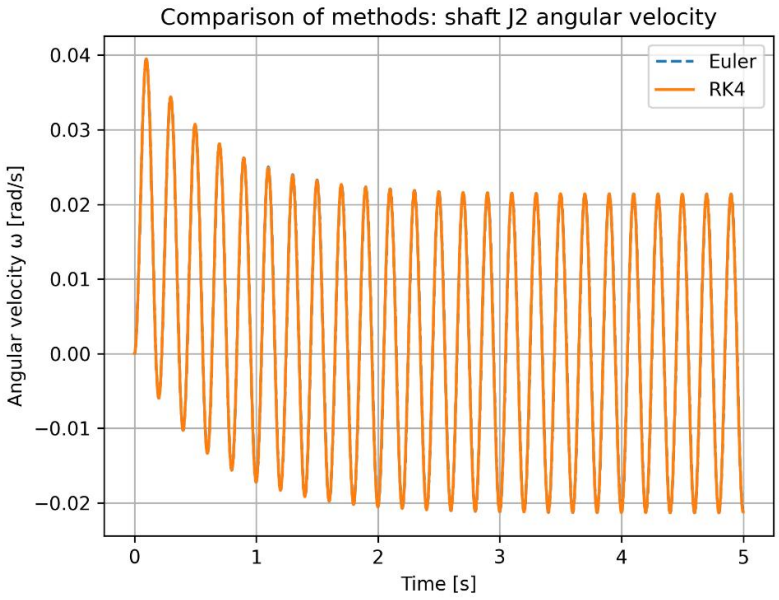


Rys 3.4 wykres zależności prędkości kątowej wału drugiego od czasu

Jak można zauważyć, położenie kątowe przyjmuje inne wartości dla obu metod (choć wykresy mają zbliżone kształty). W przypadku prędkości kątowej, wartości te są w przybliżeniu podobne (choć również z różnicami). Kluczowym aspektem jest krok symulacji. To on sprawia, jaką dokładność przyjmują odpowiednie wykresy. Zmniejszmy zatem krok dziesięciokrotnie.

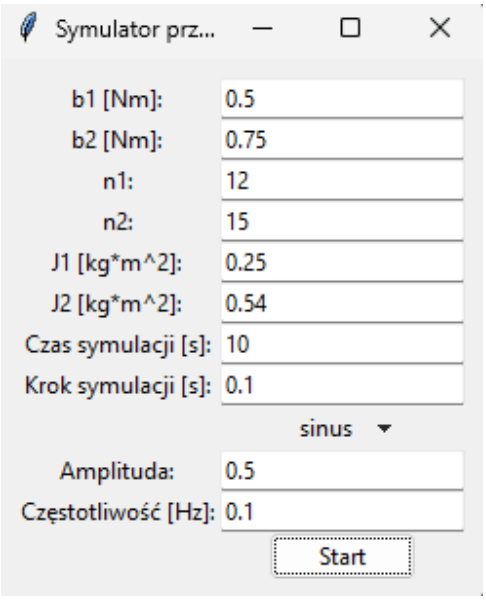


Rys 3.5 wykres zależności położenia kątowego wału drugiego od czasu

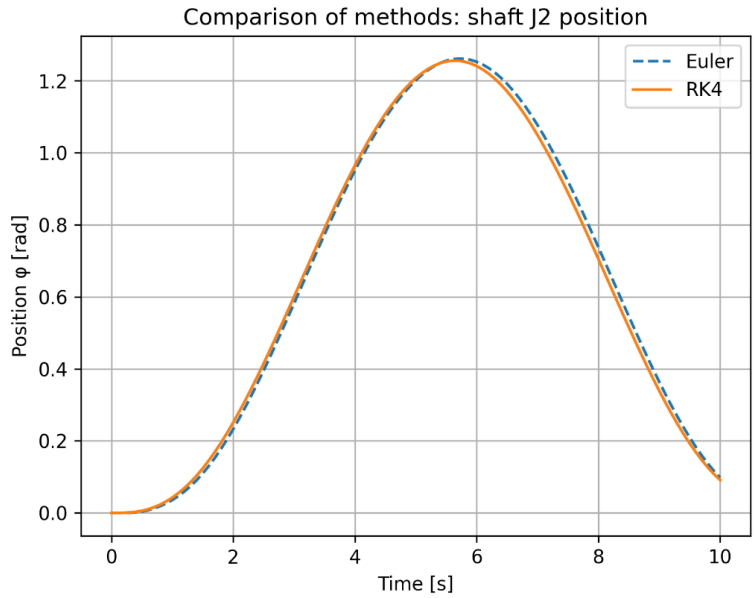


Rys 3.6 wykres zależności prędkości kątowej wału drugiego od czasu

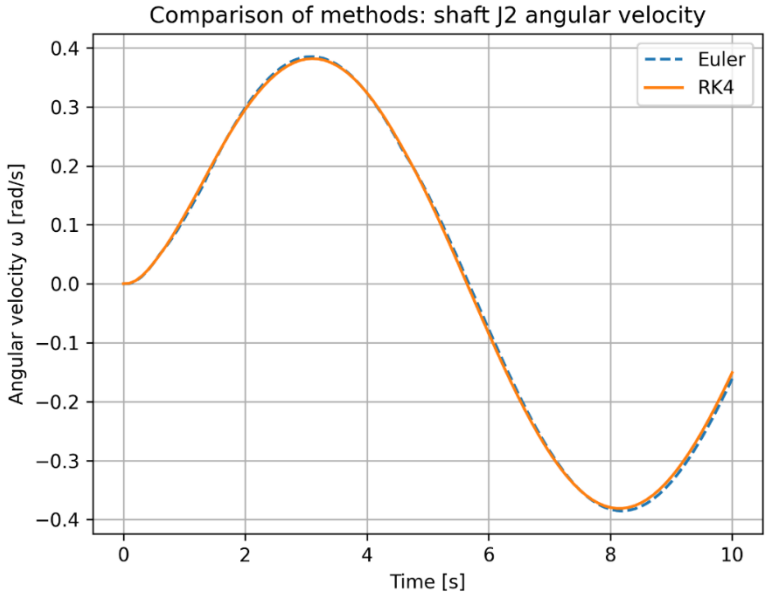
Jak można zauważyć, w tym przypadku, wartości dla obu metod się pokrywają. Zatem przy wykorzystaniu obu metod, powinno się zwrócić uwagę na krok. Im mniejszy krok, tym większa dokładność. Jednak ze względu na ograniczenia sprzętowe, nie zawsze możemy wprowadzić małą wartość kroku. Dodatkowo nie dla każdego przypadku jest to konieczne, aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki. Przyjrzyjmy się innemu przypadkowi:



Rys 3.7 zadane parametry w symulatorze



Rys 3.8 wykres zależności położenia kątowego wału drugiego od czasu

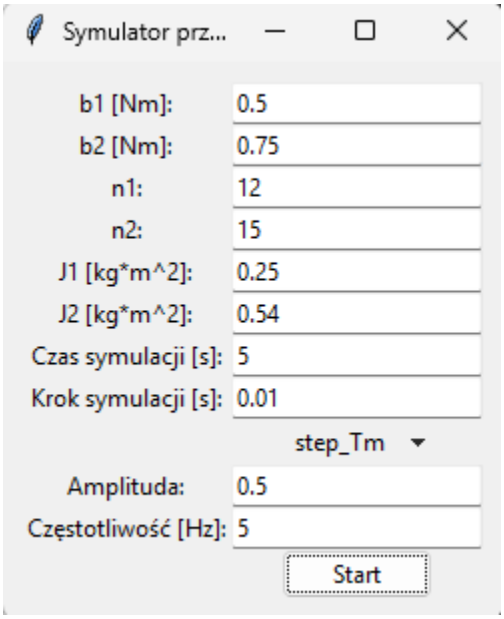


Rys 3.9 wykres zależności prędkości kątowej wału drugiego od czasu

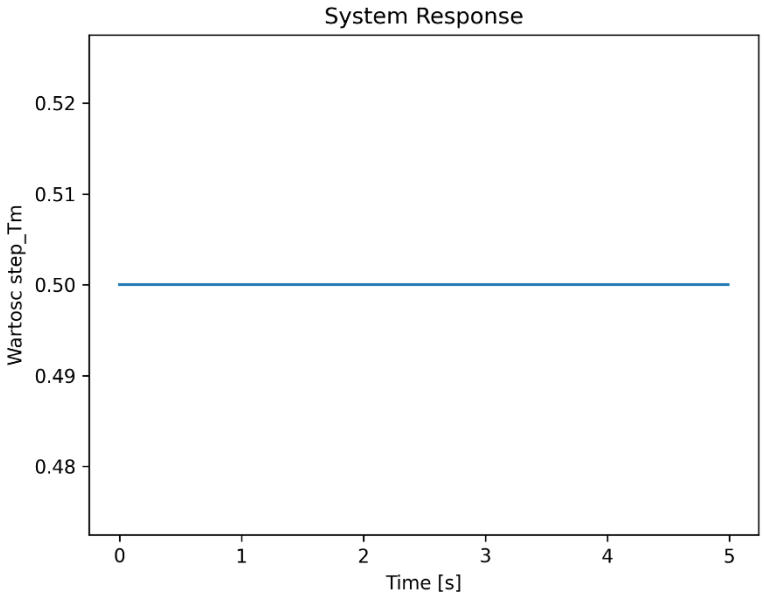
Dla zadanych parametrów, krok symulacji 0.1 jest wydajniejszy, niż dla badanych w pierwszej kolejności

W programie zaimplementowano pobudzenia sygnałami: sinusoidalnym, prostokątnym, trójkątnym oraz skokiem jednostkowym. Sprawdźmy jak wyglądają przykładowe wykresy położenia kątowego i prędkości kątowej drugiego wału dla tych pozostałych pobudzeni.

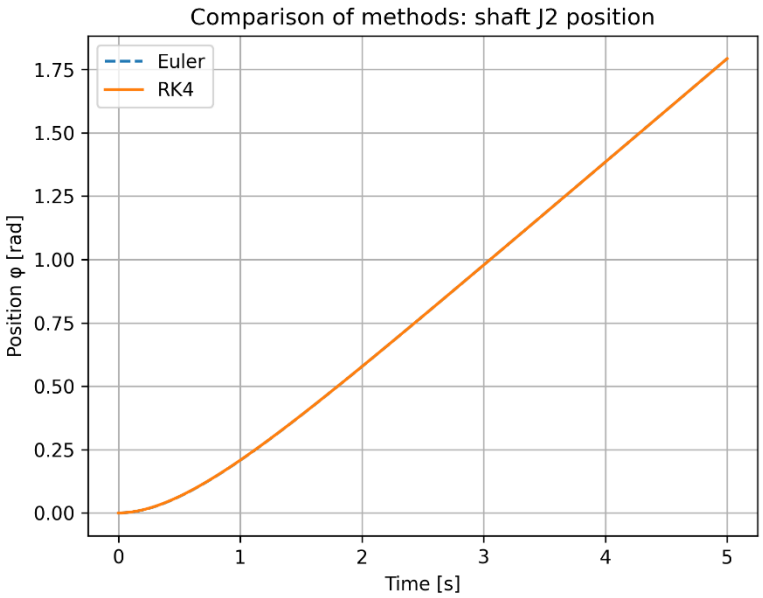
Skok jednostkowy



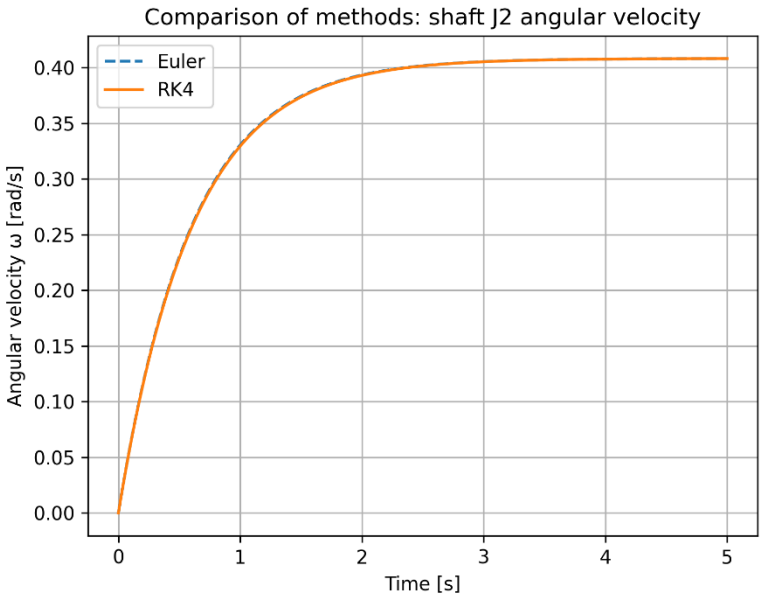
Rys. 4.1 zadane parametry w symulatorze



Rys. 4.2 wykres sygnału pobudzenia (skok jednostkowy)

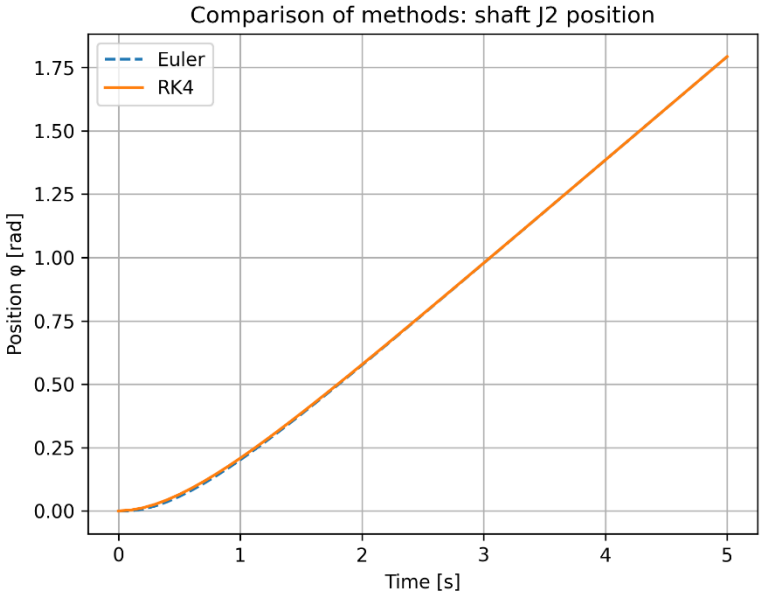


Rys. 4.3 wykres położenia kątowego wału drugiego (skok jednostkowy)

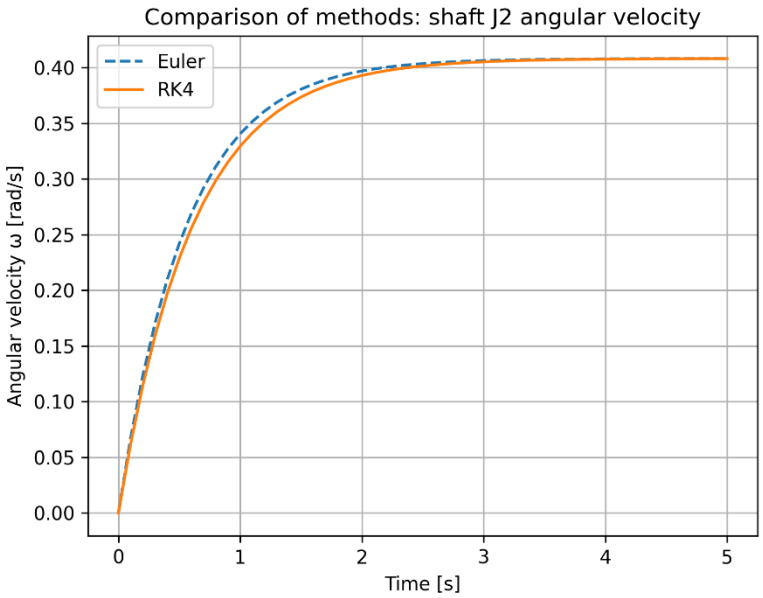


Rys. 4.4 wykres prędkości kątowej wału drugiego (skok jednostkowy)

Jak można zauważyć, dla kroku 0.01 wartości dla obu metod się pokrywają. Sprawdźmy jednak co się stanie, jak zwiększymy krok dziesięciokrotnie (0.1).



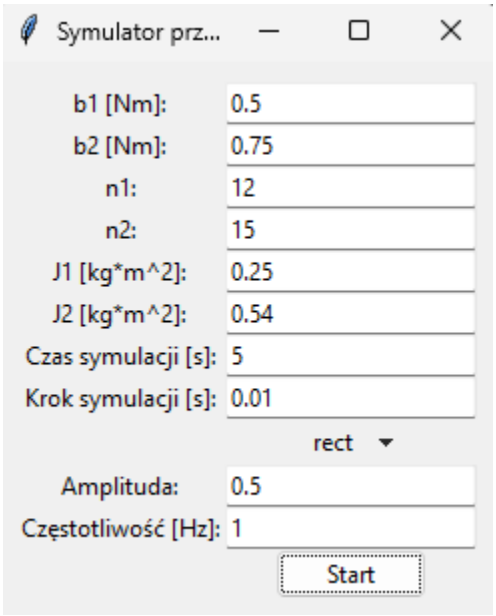
Rys. 4.5 wykres położenia kątowego wału drugiego (skok jednostkowy)



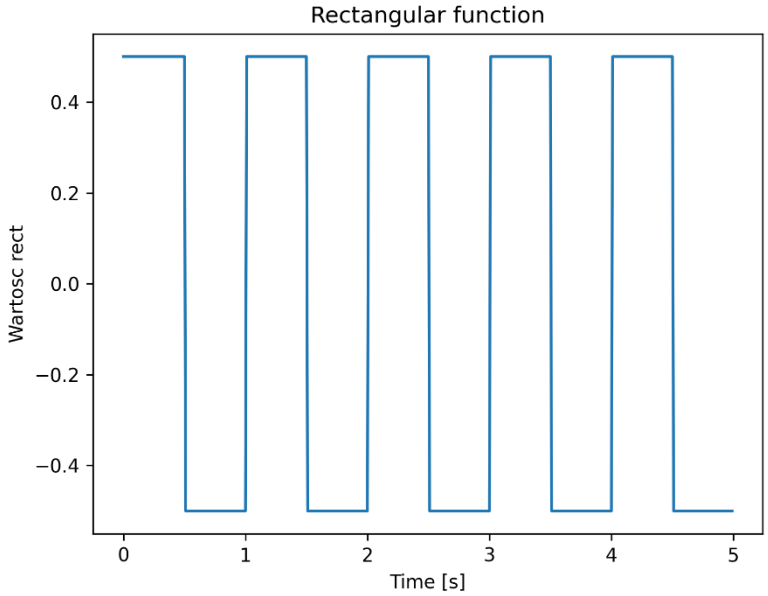
Rys. 4.6 wykres prędkości kątowej wału drugiego (skok jednostkowy)

Porównując uzyskane wykresy z poprzednimi, możemy zauważyć rozbieżności w obu wynikach. Dla metody Eulera, zwiększenie wartości kroku spowodowało uzyskanie widocznie gorszego wyniku (choć w przybliżeniu dosyć satysfakcjonującego). Z kolei wykres dla metody Rungego-Kutty 4-go rzędu okazał się bardziej odporny na zmianę kroku. Przeanalizujmy zatem różnice dla kolejnych pobudzeni.

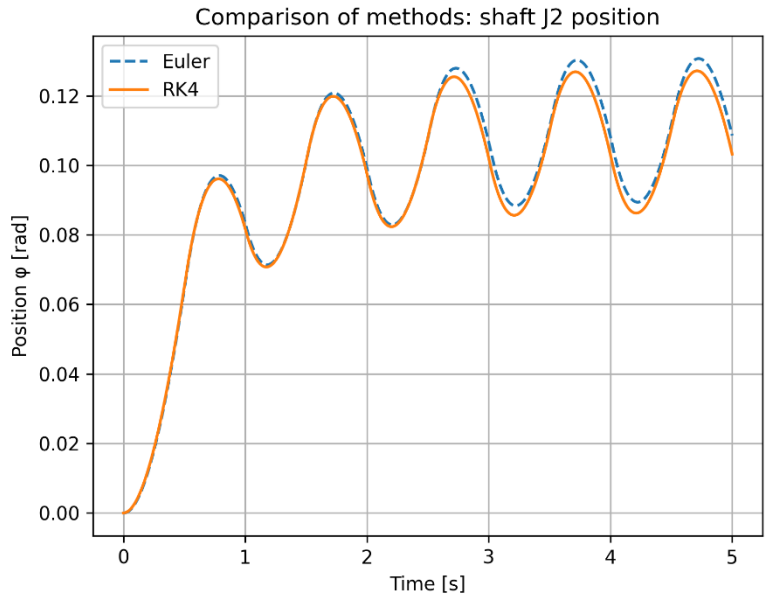
Sygnał prostokątny



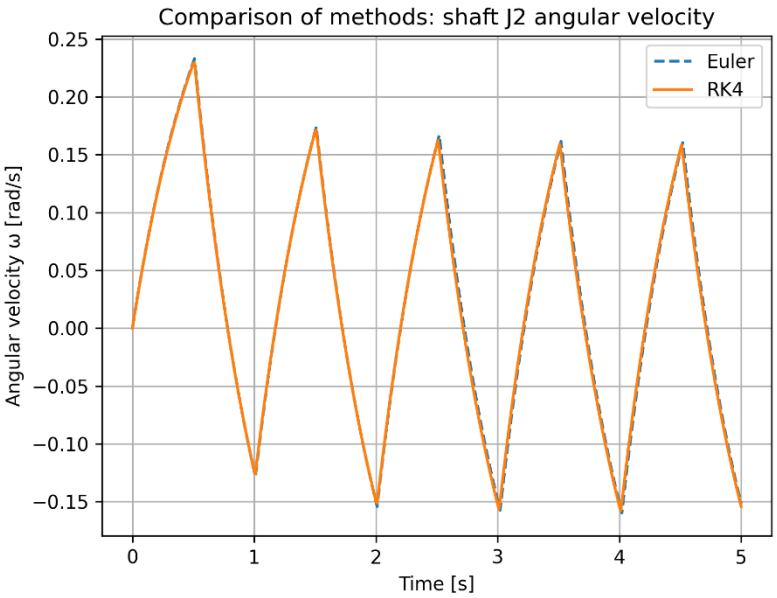
Rys. 5.1 zadane parametry w symulatorze (sygnał prostokątny)



Rys. 5.2 wykres sygnału pobudzenia (sygnał prostokątny)

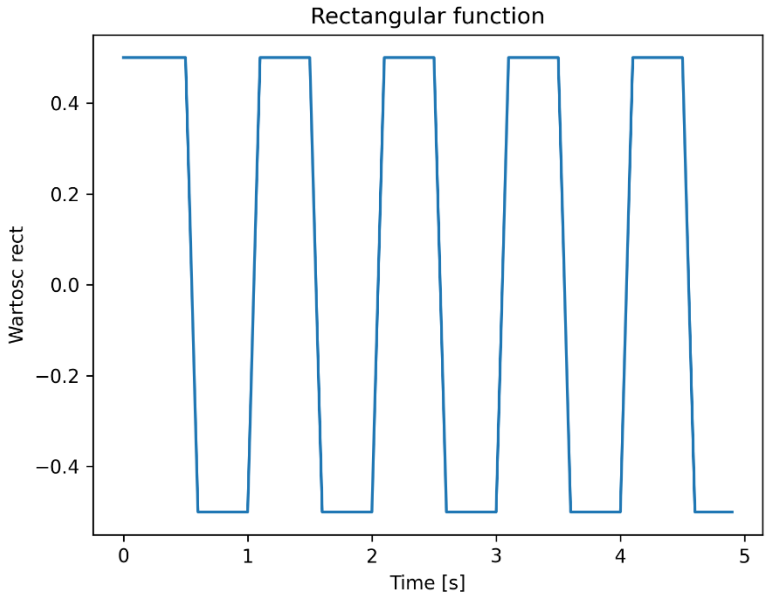


Rys. 5.3 wykres położenia kątowego wału drugiego (sygnał prostokątny)

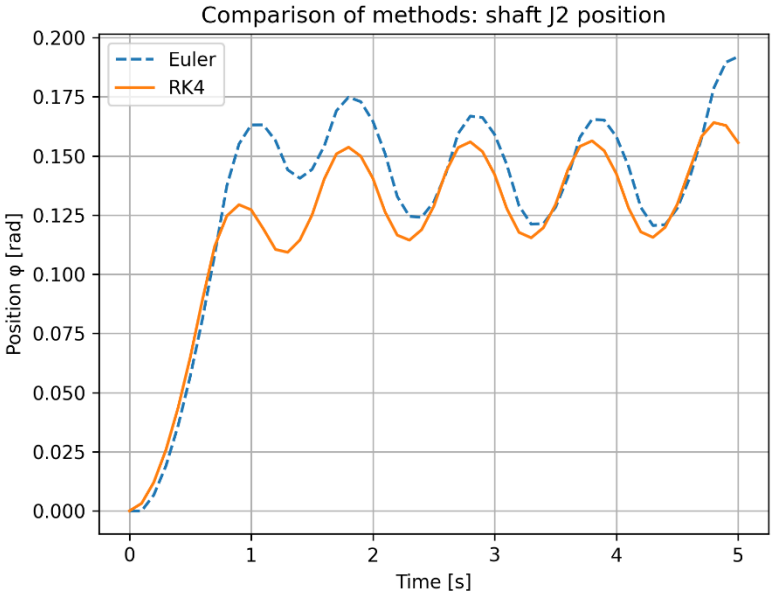


Rys. 5.4 wykres prędkości kątowej wału drugiego (sygnał prostokątny)

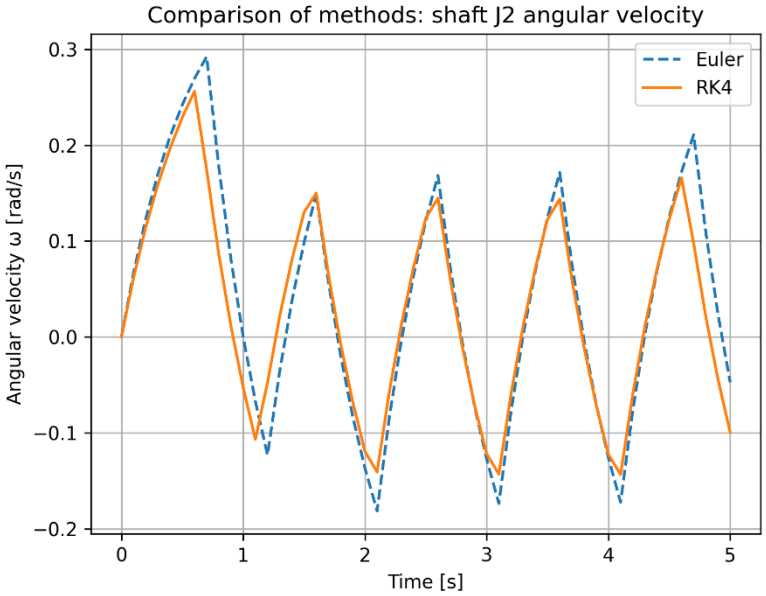
Dla dziesięciokrotnie większej wartości kroku:



Rys. 5.5 wykres sygnału pobudzenia (sygnał prostokątny)

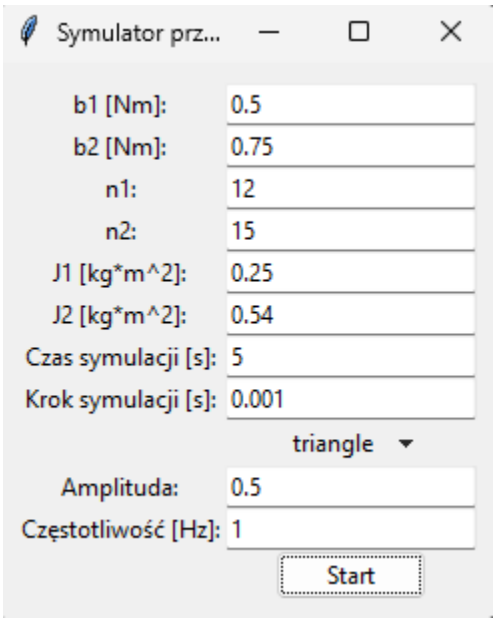


Rys. 5.6 wykres położenia kątowego wału drugiego (sygnał prostokątny)

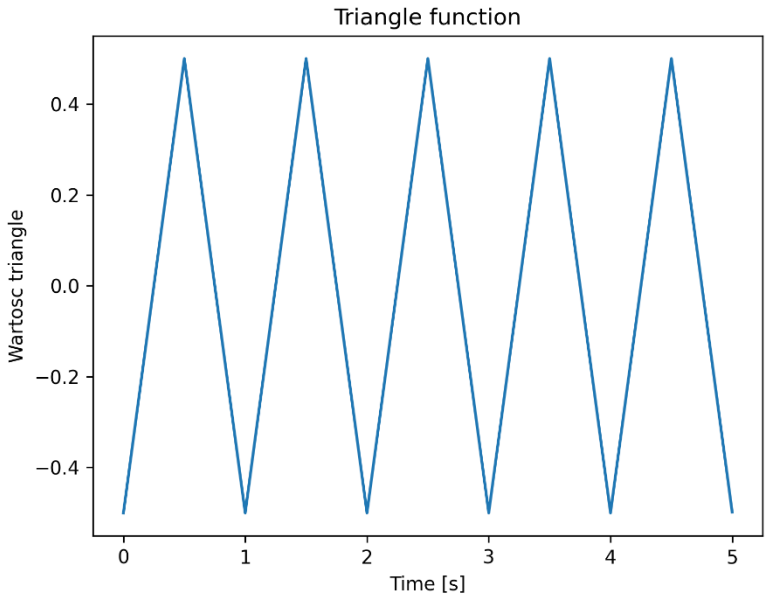


Rys. 5.7 wykres prędkości kątowej wału drugiego (sygnał prostokątny)

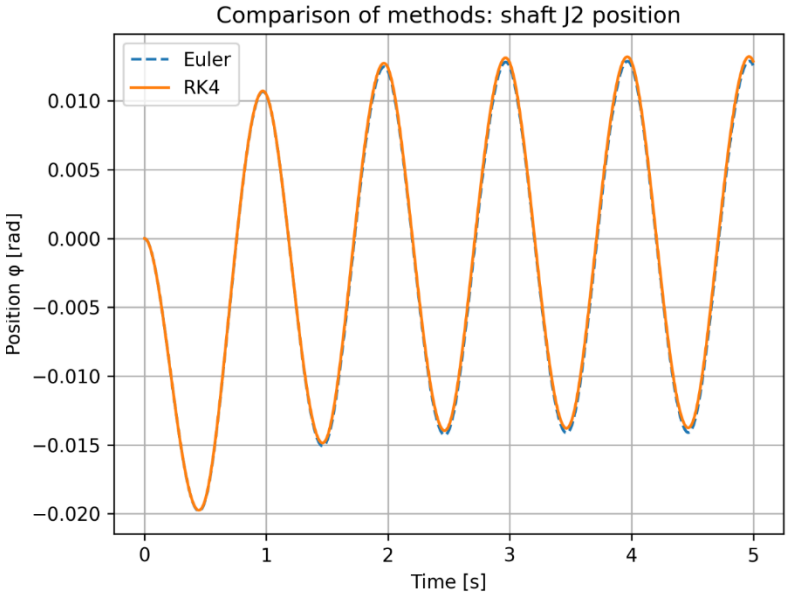
Sygnał trójkątny



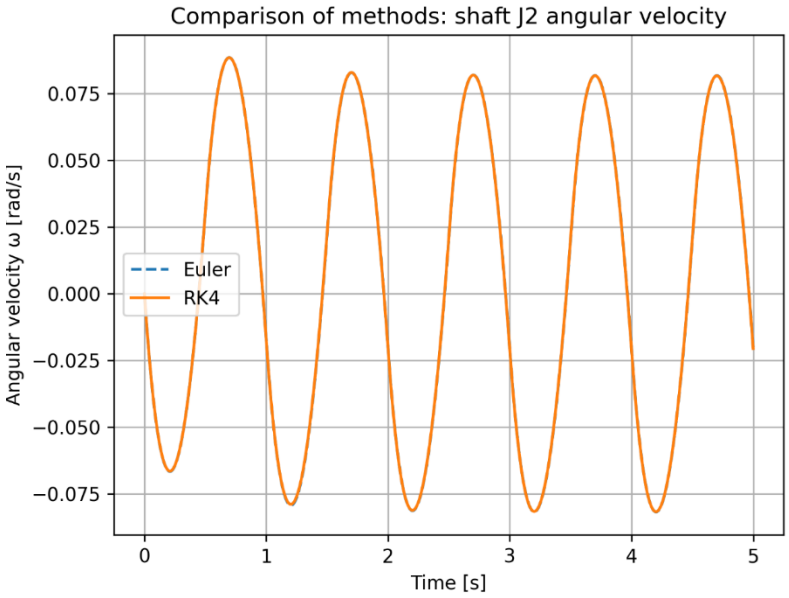
Rys. 6.1 zadane parametry w symulatorze (sygnał trójkątny)



Rys. 6.2 wykres sygnału pobudzenia (sygnał trójkątny)

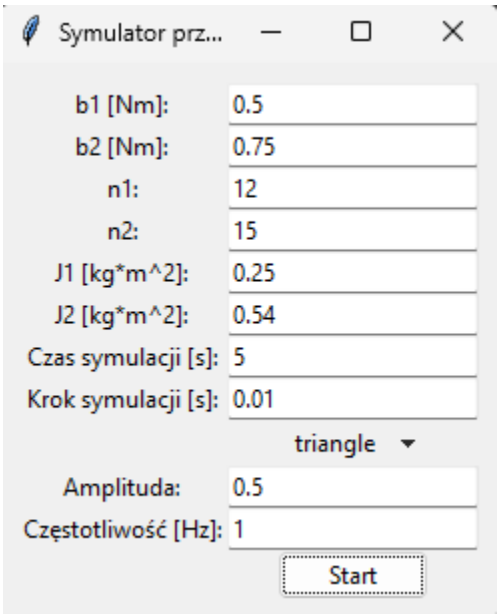


Rys. 6.3 wykres położenia kątowego wału drugiego (sygnał trójkątny)

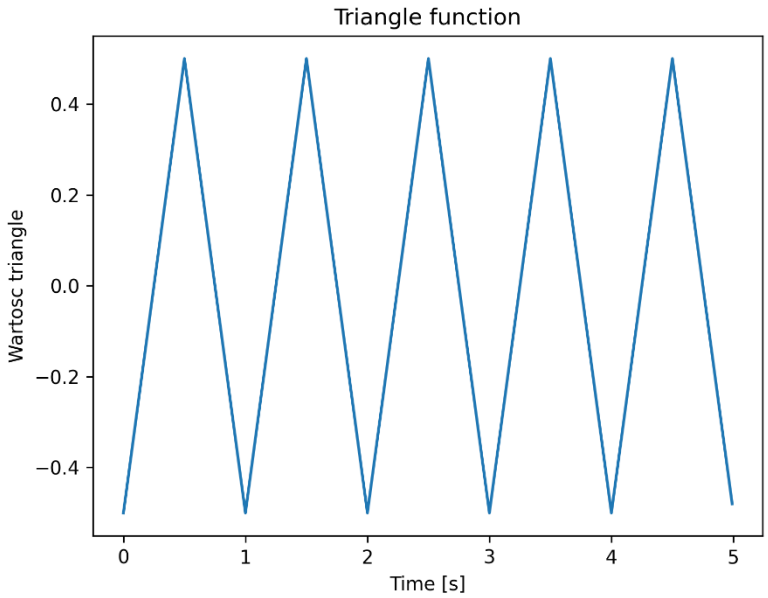


Rys. 6.4 wykres prędkości kątowej wału drugiego (sygnał trójkątny)

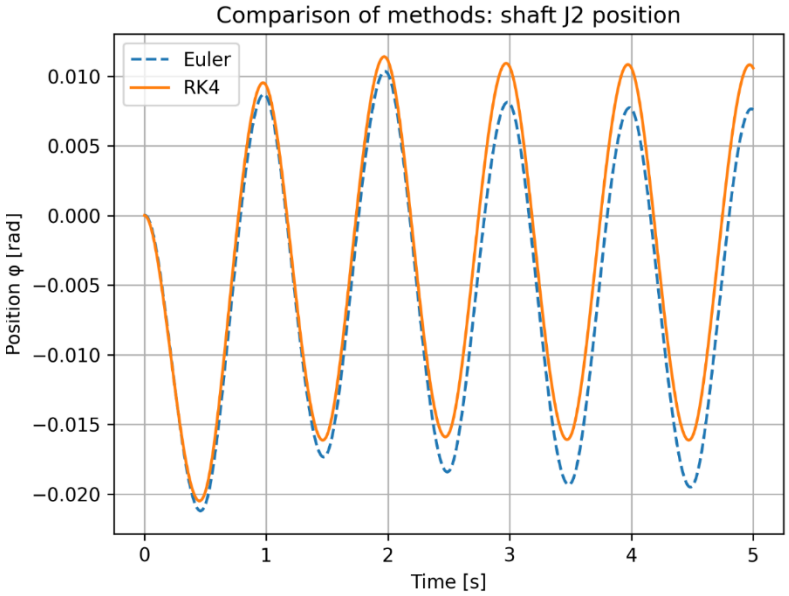
Dla większej wartości kroku:



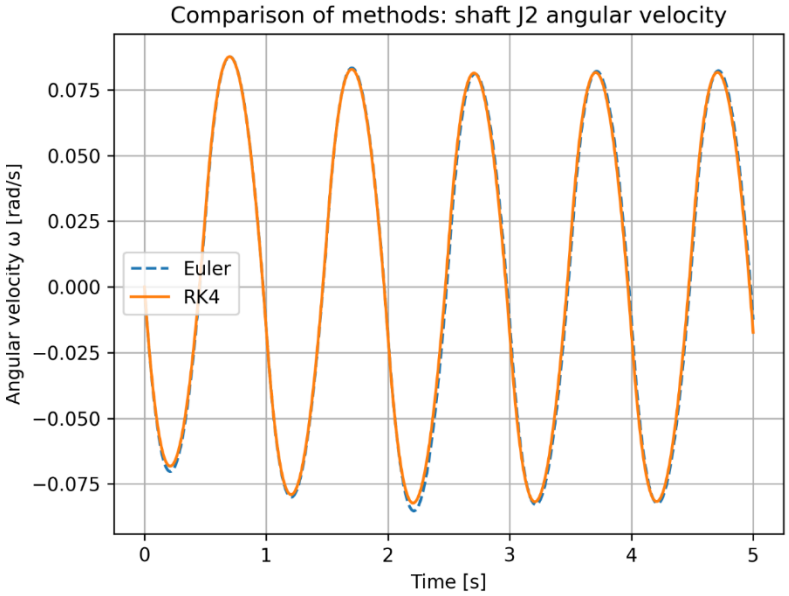
Rys. 6.5 zadane parametry w symulatorze (sygnał trójkątny)



Rys. 6.6 wykres sygnału pobudzenia (sygnał trójkątny)



Rys. 6.7 wykres położenia kątowego wału drugiego (sygnał trójkątny)



Rys. 6.8 wykres prędkości kątowej wału drugiego (sygnał trójkątny)

Jak zaobserwowano, wartość kroku ma ogromne znaczenie, szczególnie dla metody Eulera. Im mniejsza wartość kroku, tym uzyskujemy dokładniejsze wykresy. Jednakże metoda Rungego-Kutty 4-go wykazuje się większą dokładnością, pomimo większej wartości kroku.

Wnioski, uwagi, spostrzeżenia.

W owym zadaniu projektowym zaimplementowano symulację układu mechanicznego (przekładni). Do wyznaczenia równań różniczkowych wykorzystano dwie metody: Rungego-Kutty 4-go rzędu oraz Eulera. Obie metody okazały się skuteczne w wyliczaniu równań różniczkowych, przy względnie małej wartości kroku. Różnice pojawiały się, gdy krok był zbyt duży, wtedy w obu metodach można było zauważyć rozbieżności, jednakże metoda Rungego-Kutty 4-go rzędu okazała się odporniejsza i dokładniejsza w takiej sytuacji. Warto również dodać, iż krok symulacji wpływał w pewnym stopniu na sygnał wejściowy – im mniejszy krok symulacji tym dokładniejszy sygnał.

Wybór metody oraz odpowiedniego kroku symulacji ma znaczący wpływ na wartości uzyskiwane z równań różniczkowych. Metoda Rungego-Kutty 4-go rzędu pozwala na uzyskanie wysokiej dokładności, nawet jeśli ustalimy stosunkowo większy krok. Jest to istotne, gdyż im mniejsza wartość kroku, tym jest to bardziej kosztowne pod kątem obciążenia urządzenia obliczającego. Dla testu, przy bardzo małym kroku, potrzeba było więcej czasu na uzyskanie wykresów. Z innej strony metoda Rungego-Kutty 4-go jest trudniejsza i co za tym idzie trudniejsza od metody Eulera. Metoda Eulera cechuje się prostotą, szybkością, lecz mała odpornością na błędy numeryczne, co przy większych krokach powoduje błędy i niestabilne obliczenia.

Warto dodać, iż dla układów dynamicznych wybór metody i kroku będzie istotny. Wtedy możemy wyraźnie zauważyć niestabilność metody Eulera.

Jednak pomimo tego, nie trzeba skreślać metody Eulera. Przy prostszych implementacjach, czy przy możliwości zastosowania kroku symulacji o małej wartości, sprawdzi się również i ta metoda.

Odnosząc się do samych wykresów i układu mechanicznego, możemy zauważyć różnice w wykresach dla różnych pobudzeni. Zatem pobudzając taki układ mechaniczny, ważne jest co chcemy uzyskać, gdyż wykresy i zależności mogą zdecydowanie się różnić.